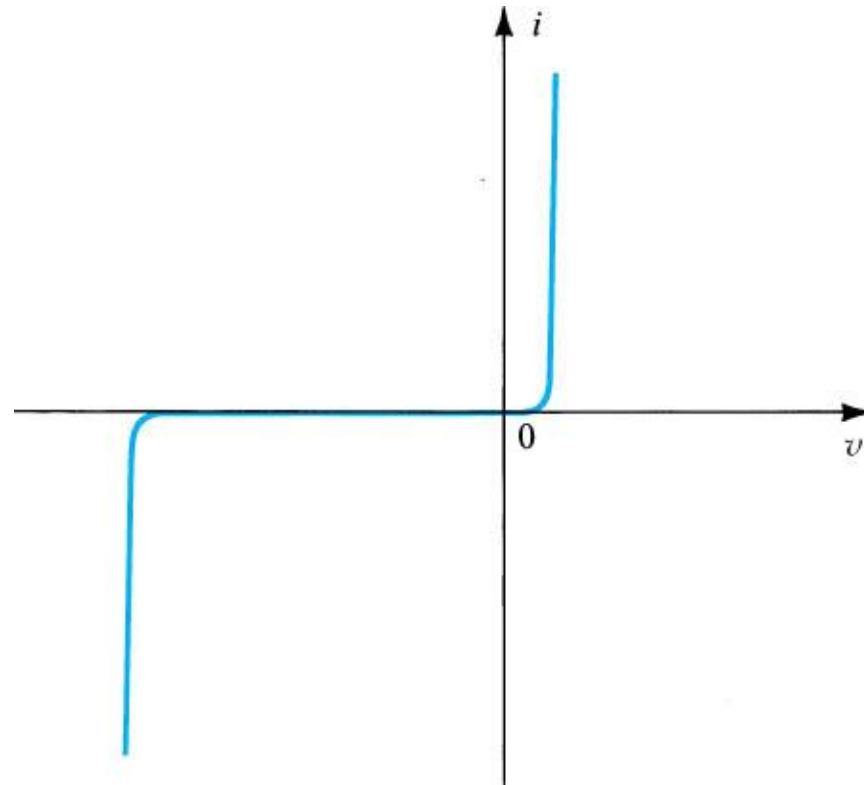
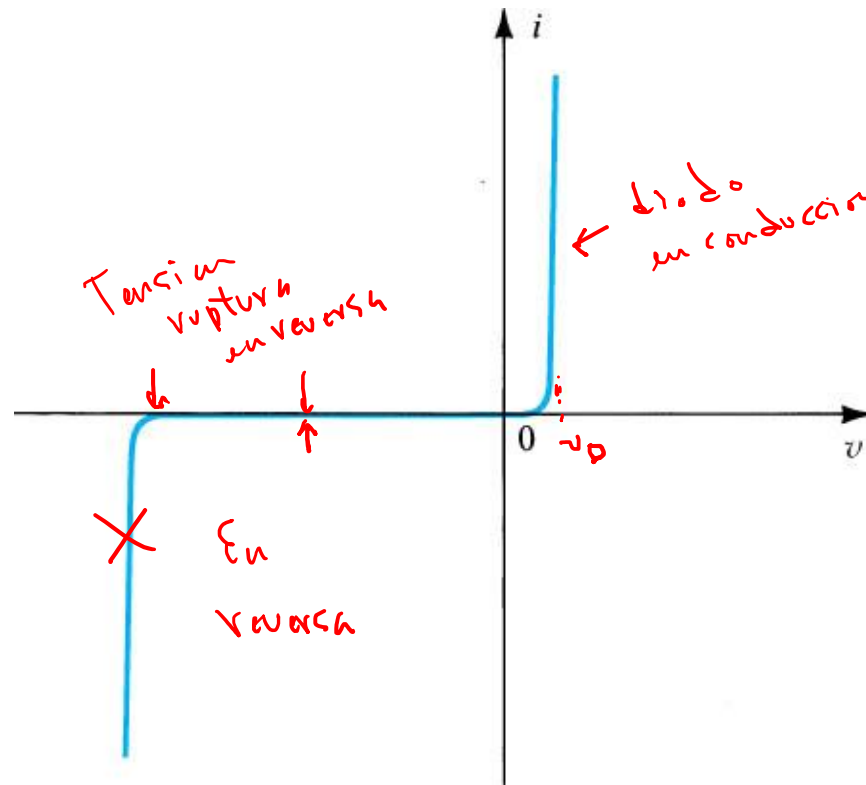

Diodos de unión: características corriente-tensión

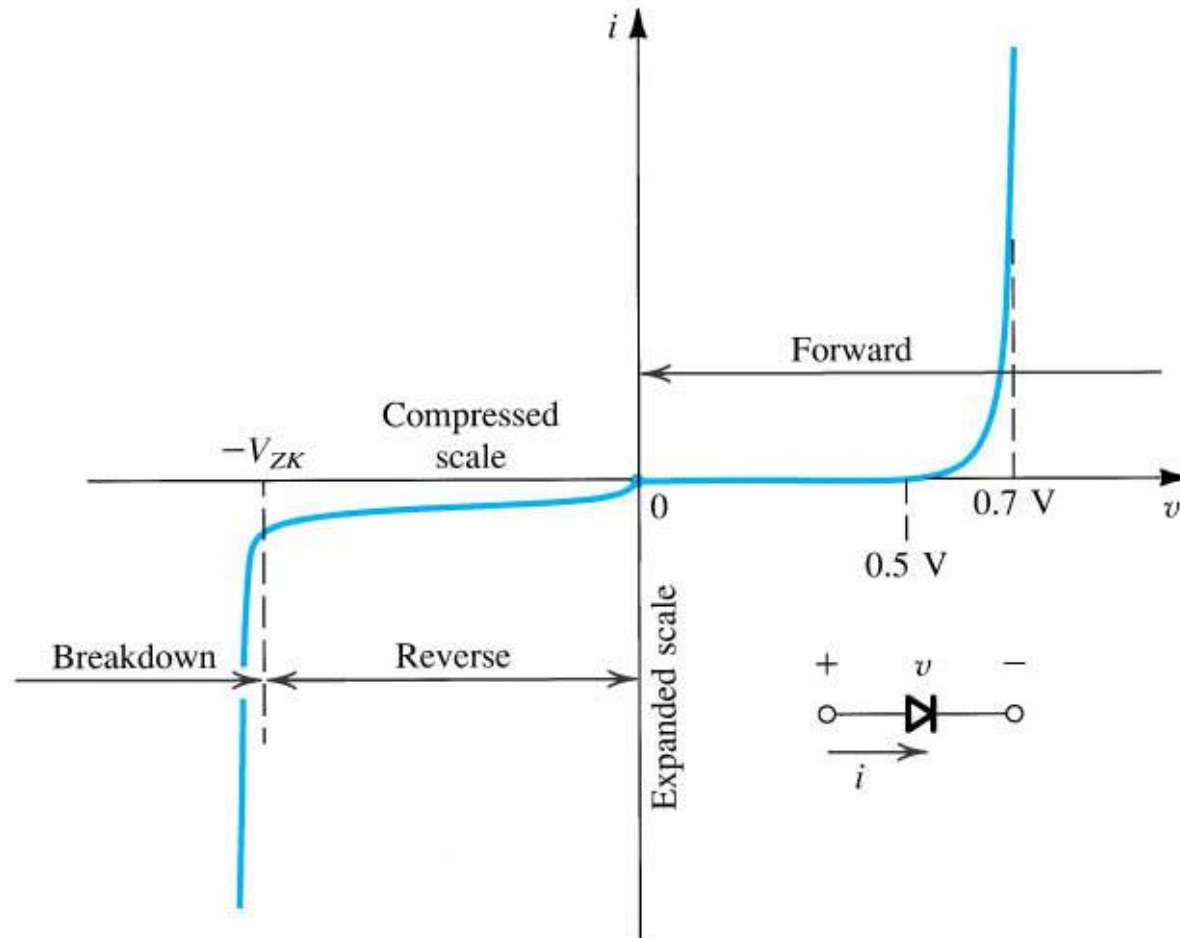
José Ramos López
Escuela de Ingeniería Eléctrica
Universidad de El Salvador
ELC-115



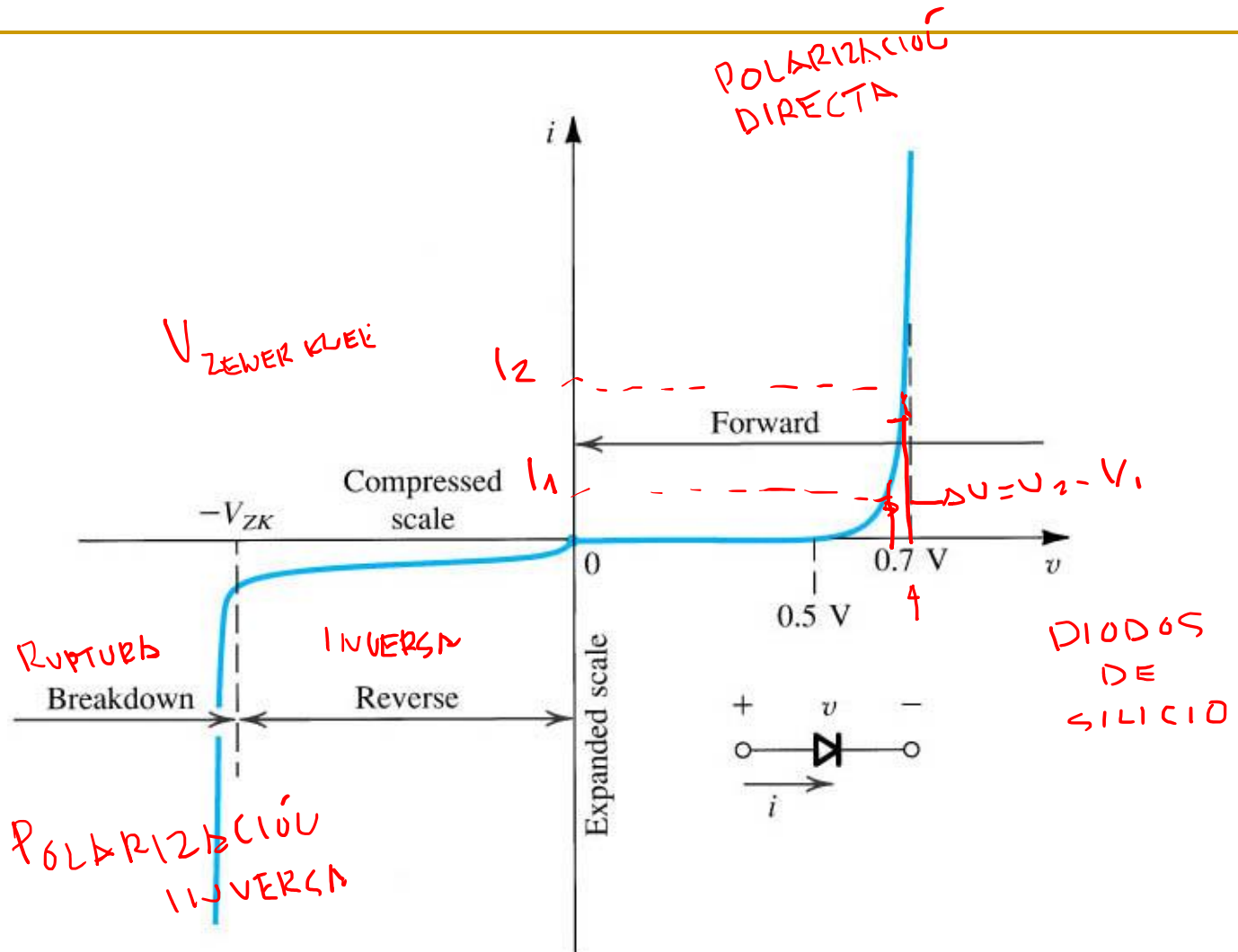
Características I-V de Diodos de Unión



Características I-V de Diodos de Unión



Relación I-V de un diodo. Se han ampliado o reducido algunas escalas para mostrar más detalles.



Relación I-V de un diodo. Se han ampliado o reducido algunas escalas para mostrar más detalles.

$$i = I_s \left(e^{\frac{v}{\eta VT}} - 1 \right)$$

$$V_T = \frac{kT}{q} = 25mV(@ 20^\circ C) = 25.8mV(@ 25^\circ C)$$

$$i \gg I_s$$

$$i = I_s e^{\frac{v}{\eta VT}}$$

$$v = \eta VT \ln \left(\frac{i}{I_s} \right)$$

Expresando en forma logarítmica

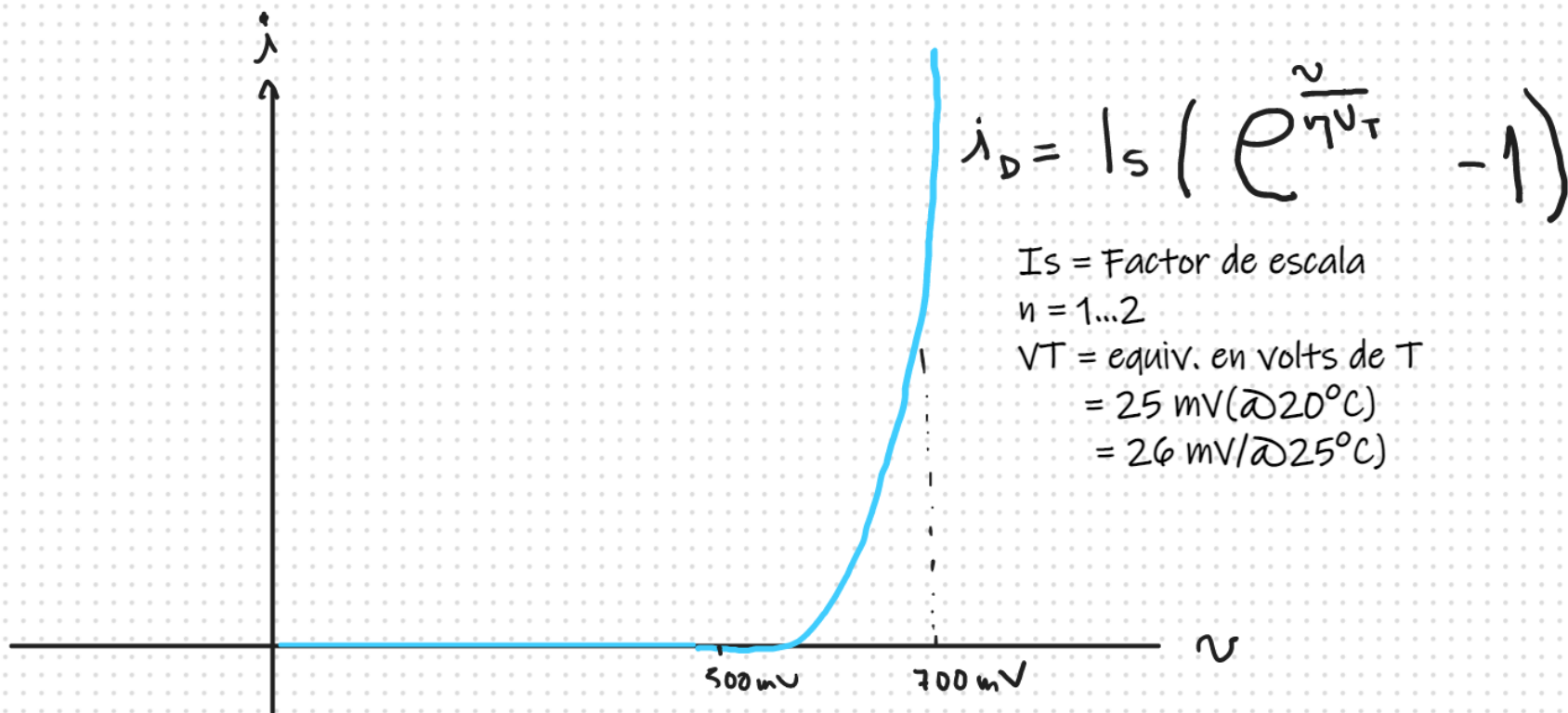
$$I_1 = I_s e^{\frac{v_1}{\eta VT}}$$

$$I_2 = I_s e^{\frac{v_2}{\eta VT}}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = e^{\frac{v_2 - v_1}{\eta VT}}$$

$$v_2 - v_1 = \eta VT \ln \left(\frac{I_2}{I_1} \right)$$

$$v_2 - v_1 = 2.3 \eta VT \log \left(\frac{I_2}{I_1} \right)$$

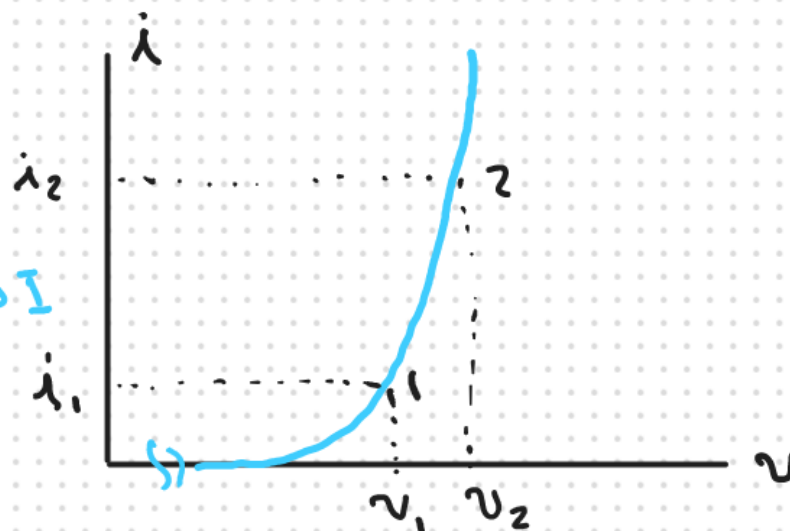


$$I_D \approx I_S e^{\frac{V}{nV_T}}$$

$$I_1 = I_S e^{\frac{V_1}{nV_T}}$$

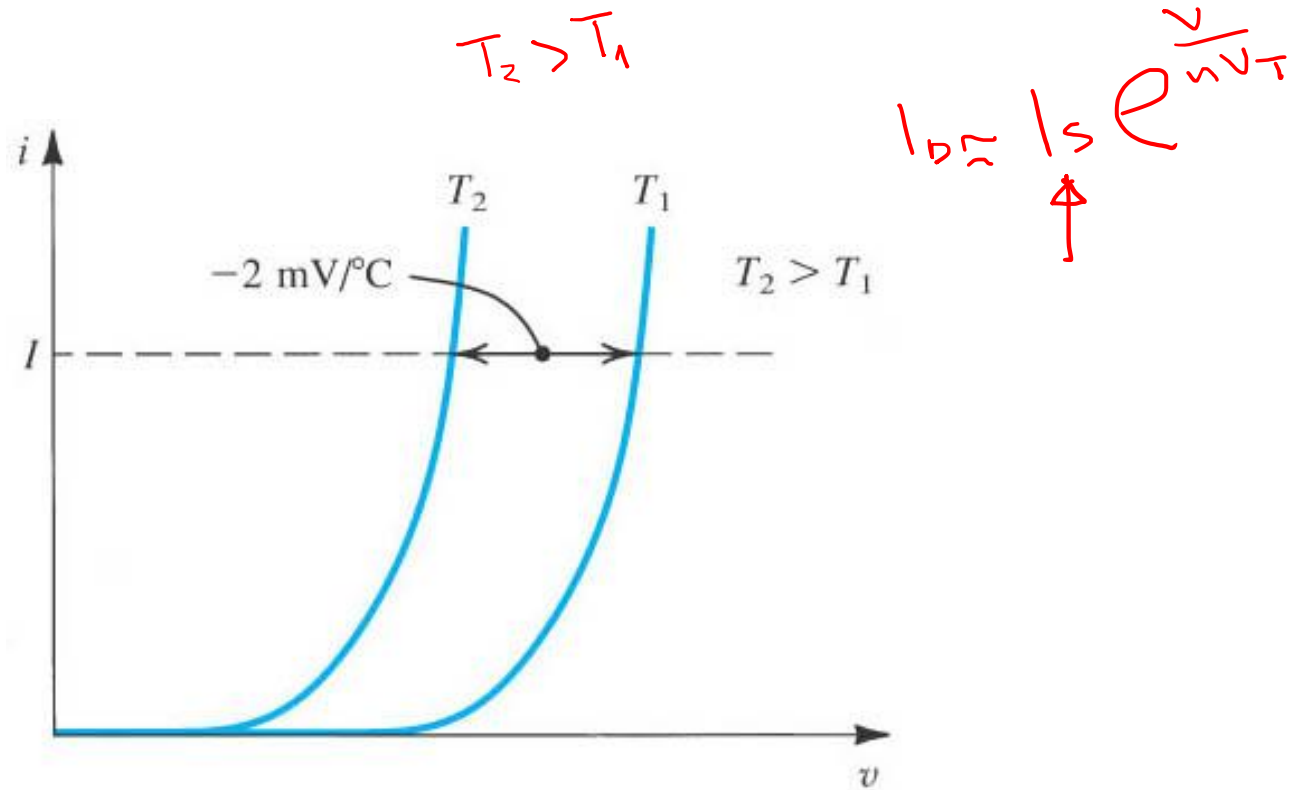
$$I_2 = I_S e^{\frac{V_2}{nV_T}}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{e^{\frac{V_2}{nV_T}}}{e^{\frac{V_1}{nV_T}}} = e^{\frac{V_2 - V_1}{nV_T}}$$



$$\Rightarrow V_2 - V_1 = nV_T \ln \left(\frac{I_2}{I_1} \right)$$

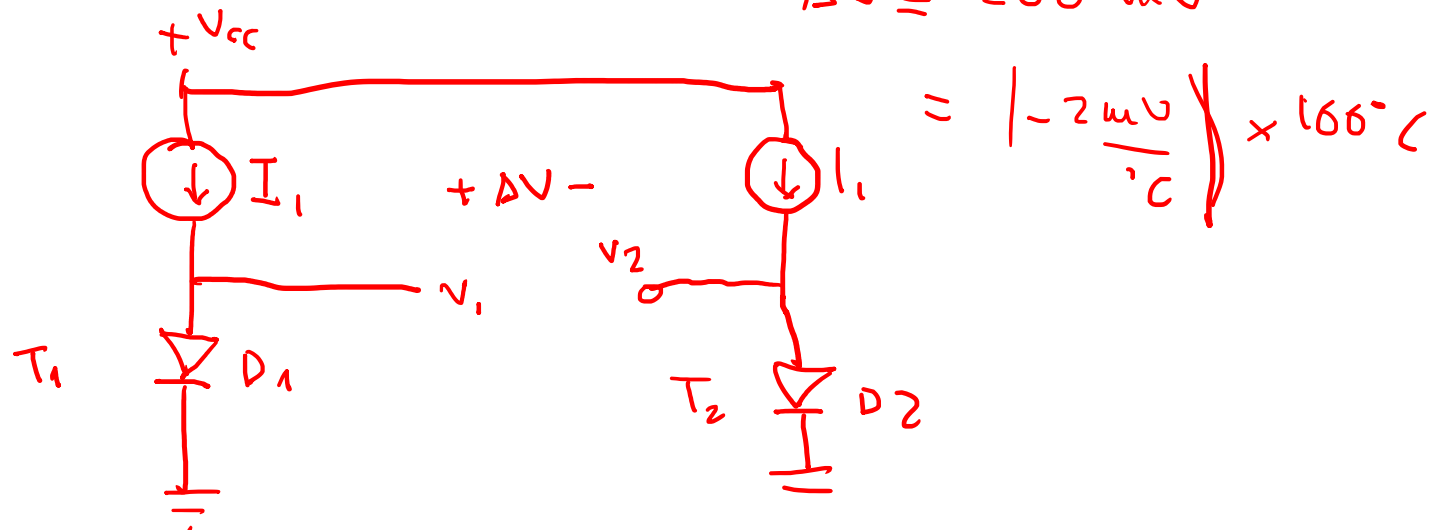
$$\Delta V \approx V_2 - V_1 = 2.3 nV_T \log \left(\frac{I_2}{I_1} \right)$$



Ilustrando la dependencia del diodo con la temperatura. A corriente constante, la caída de voltaje disminuye aprox. 2 mV por 1°C de incremento en temperatura.

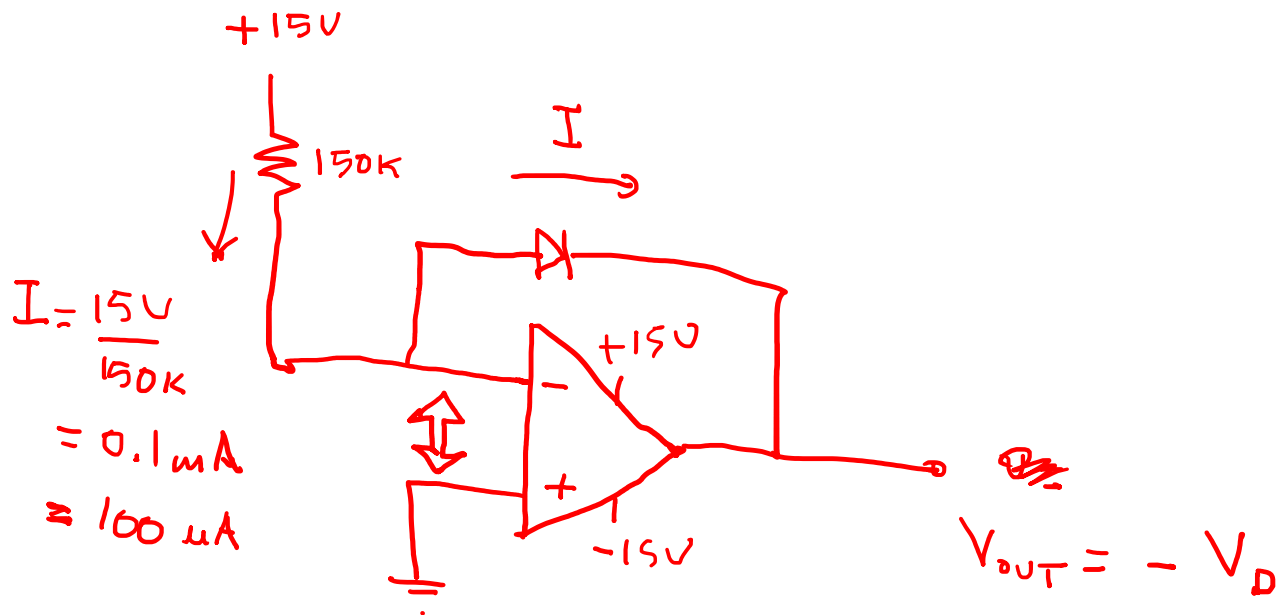
ei $T_2 = T_1 + 100^\circ\text{C}$

$\Delta V = 200 \text{ mV}$



$= \left| -2 \frac{\text{mV}}{^\circ\text{C}} \right| \times 100^\circ\text{C}$

$\frac{dV}{dT} = -2 \frac{\text{mV}}{^\circ\text{C}}$



Región de polarización inversa

$$i \approx -I_S$$

Los diodos reales tienen corrientes inversas mayores que I_S . También la corriente inversa es función de T . I_S se duplica por cada 5°C de incremento en la temperatura; la corriente inversa se duplica por cada 10°C de incremento en la temperatura

$$I_0 = I_S \left(e^{\frac{V}{nV_T}} - 1 \right)$$

↑

~~I_0~~

$$I_0 \approx -I_S$$

I_0 ; corriente reversa

$$I_0 \gg I_S$$

www.s x | Recibi x | Mi x | Mi uni x | (32,88 x | Progre x | (1) Wi x | Jose's x | Nueva x | estabi x | 1N400 x | Simul x | impor x | +

mouser.mx/ProductDetail/ON-Semiconductor/1N4001?qs=y2kkmE52mdO9hE9WqLHrvA==

Products ▾ | Man | s | Help | Account & Orders ▾ | 0

All Products ▾ | Se

Rectifiers ▾ | Rectifiers ▾ | ON Semiconductor 1N4001

See an Error?

1N4001

ON Semiconductor®

Images are for reference only
See Product Specifications

Enlarge

Images are for reference only
See Product Specifications

Facebook Twitter LinkedIn Plus

☐ Compare Product

[Add To Project](#) | [Add Notes](#)

Description: Rectifiers 50V 1A Standard

Lifecycle: **LC** Obsolete

Datasheet: [1N4001 Datasheet \(PDF\)](#)

ECAD Model: [PCB Symbol, Footprint & 3D Model](#)

Download the free [Library Loader](#) to convert this file for your ECAD Tool. [Learn more about ECAD Model.](#)

Availability

Stock: Not Available

Similar Product

Mfr.: ON Semiconductor
Mfr. #: [1N4001G](#)
Description: Rectifiers 50V 1A Standard

[Compare With Current Part](#)

FEATURED PRODUCTS
ON SEMICONDUCTOR

Intelligent Power
Highly integrated de
power switches and
one module.

Specifications

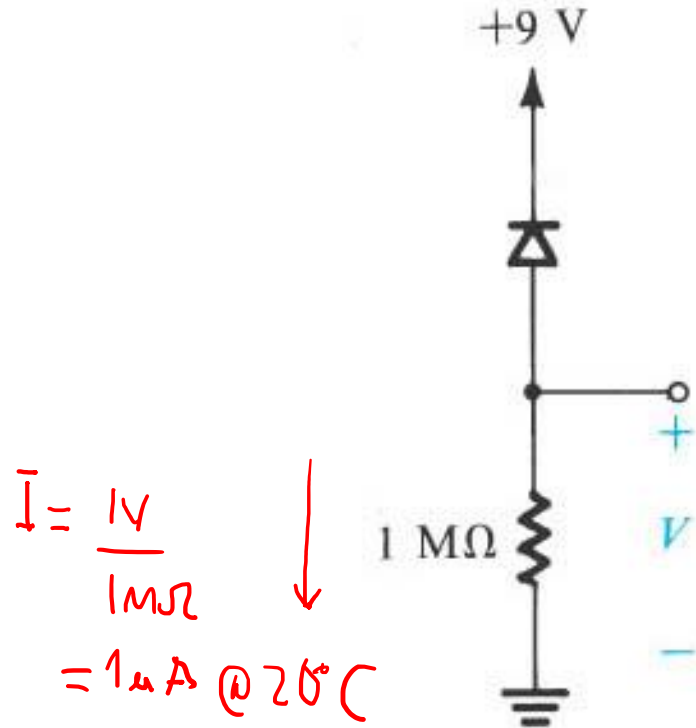
1N4001RLLIB

Google Chrome

Estás presentando tu pantalla a los demás
Cuando estés listo para dejar de presentar tu pantalla, haz clic aquí para volver a la videollamada
[meet.google.com](#)

Escribe aquí para buscar

10:29 a.m.
28/07/2021

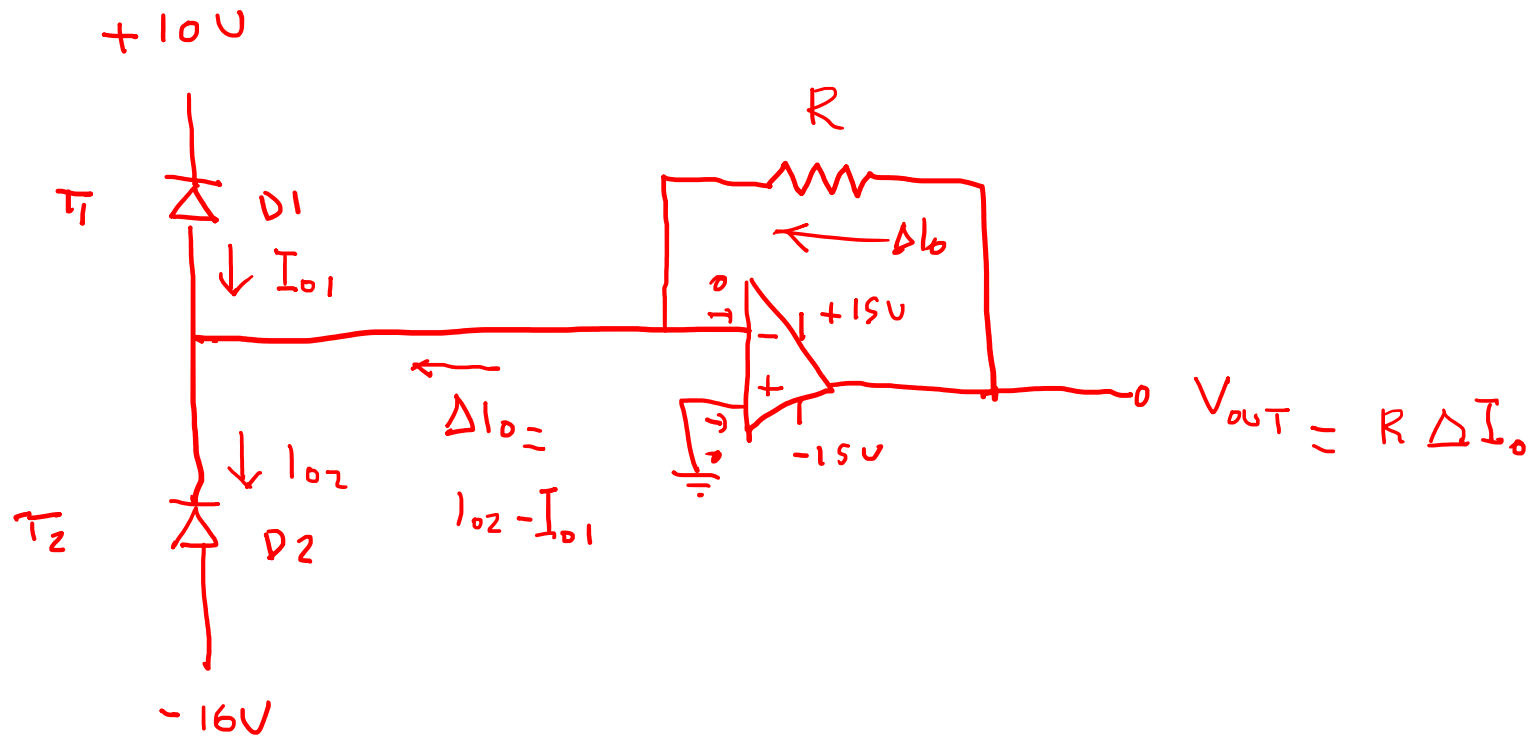


T	I_0	V
0°C	0.25μA	0.25V
10°C	0.5μA	0.5V
20°C	1μA	1V
30°C	2μA	2V
40°C	4μA	4V

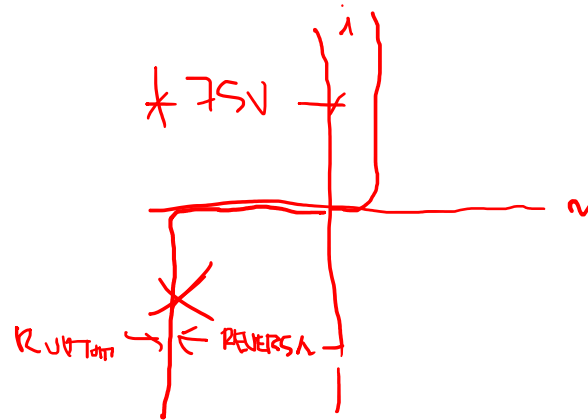
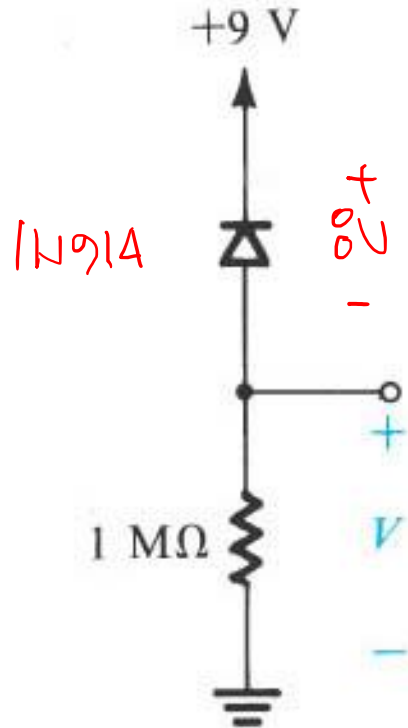
El diodo es un dispositivo grande,
 de corriente elevada.
 Si $V = 1V @ 20^\circ C$,
 encuentre el valor de $V @ 40^\circ C$
 (4V) y $0^\circ C$ (0.25V).

$$I_2 = I_1 2^{\frac{T_2 - T_1}{10}}$$

MATCHED



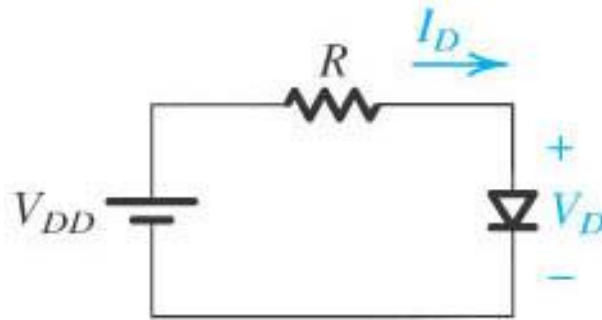
$$T_2 > T_1$$



El diodo es un dispositivo grande,
de corriente elevada.
Si $V = 1\text{ V}$ @ 20°C ,
encuentre el valor de V @ 40°C
(4V) y 0°C (0.25V).

$$I_2 = I_1 2^{\frac{T_2 - T_1}{10}}$$

Modelado de la característica directa del diodo

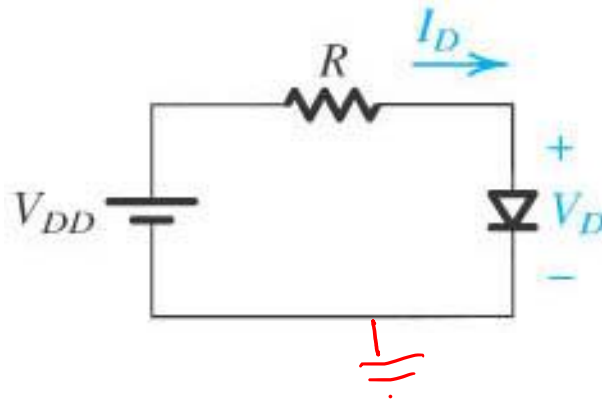


$$I_D = I_S e^{\frac{V_D}{\eta V_T}}$$
$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R}$$

Circuito simple (similar al del laboratorio 1), empleado para ilustrar el análisis de circuitos en que el diodo está en conducción directa.

Modelado de la característica directa del diodo

CIRCUITO
NO-LINEAL



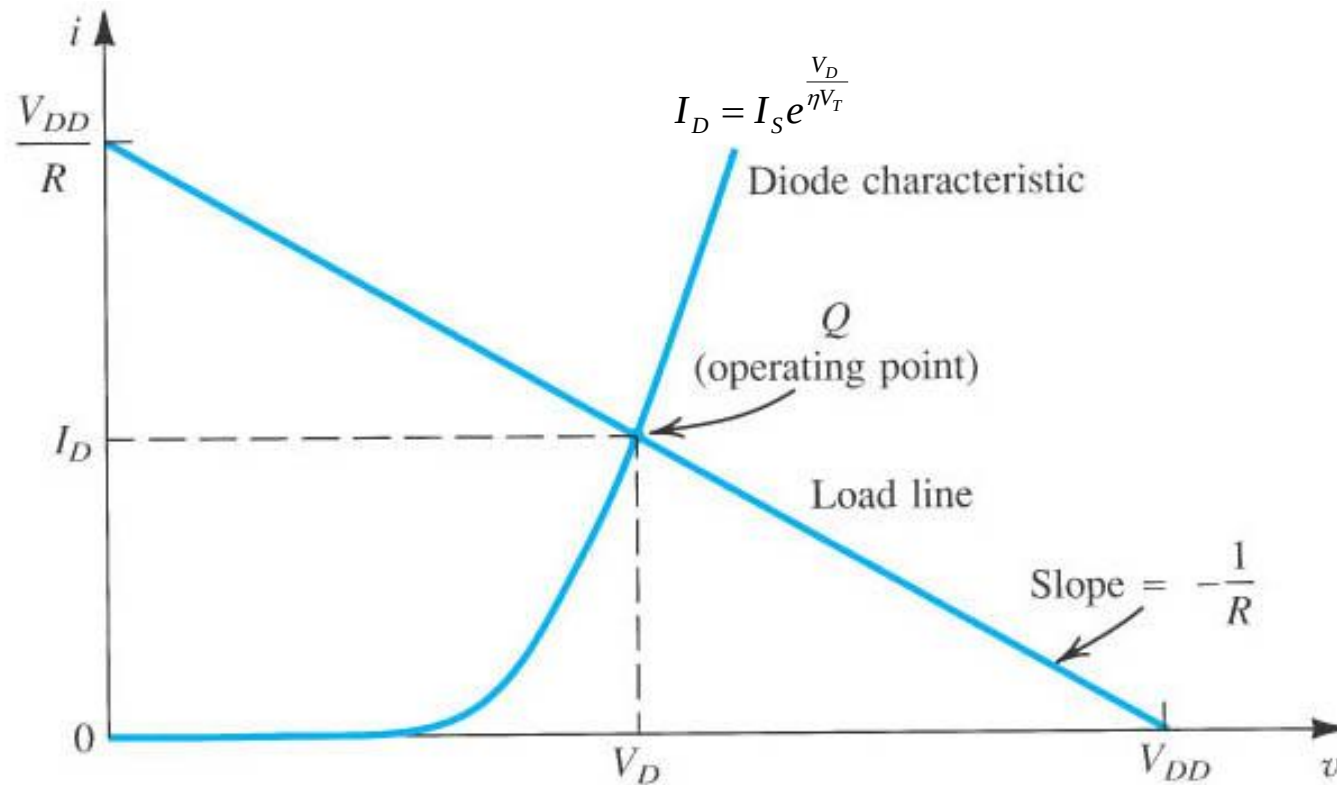
$$I_D = I_S e^{\frac{V_D}{\eta V_T}}$$

①

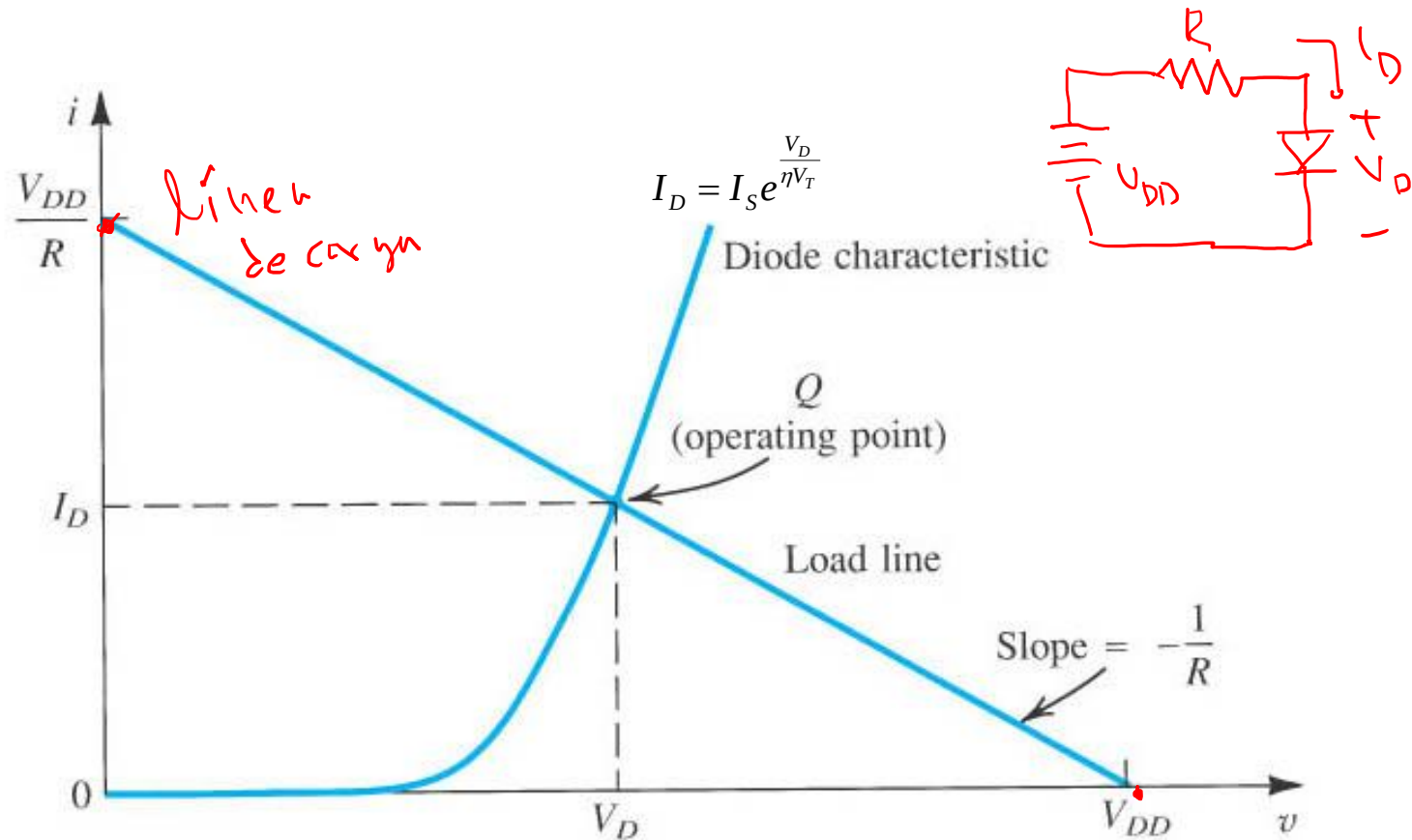
$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R}$$

②

Circuito simple (similar al del laboratorio 1), empleado para ilustrar el análisis de circuitos en que el diodo está en conducción directa.

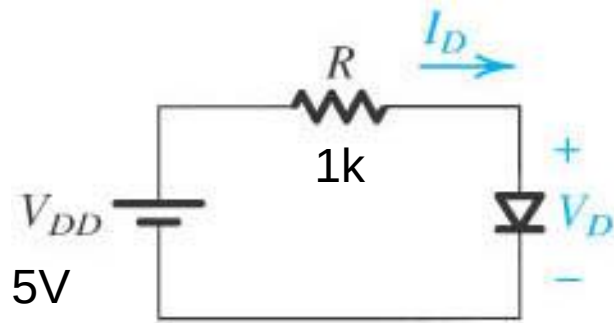


Análisis gráfico del circuito de la fig. 3.10 usando
El modelo exponencial del diodo



Análisis gráfico del circuito de la fig. 3.10 usando
El modelo exponencial del diodo

EJEMPLO 3.4



Determinar la corriente I_D y el voltaje V_D del diodo para el circuito de la figura 3.10, con $V_D = 5V$ y $R = 1k$. Suponga que el diodo tiene una corriente de 1 mA a un voltaje de 0.7V, y que su caída de voltaje aumenta 0.1V por cada década de incremento en la corriente.

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R}$$

iteración_inicial:

$$I_D = \frac{5 - 0.7}{1} = 4.3 \text{ mA}$$

$$I_1 = 1 \text{ mA}$$

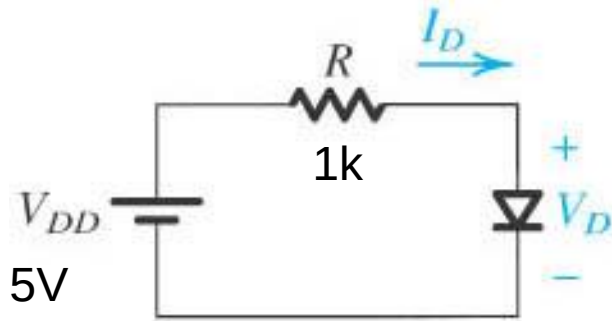
$$I_2 = 4.3 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= V_1 + nV_T \ln(I_2/I_1) \\ &= 0.7 \text{ V} + 0.044 \text{ V} \cdot \ln(4.3/1) \\ &= 0.76 \text{ V} \end{aligned}$$

$$I_2 = (5 - 0.76) \text{ V} / 1k = 4.24 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} nV_T &= (V_2 - V_1) / (2.3 \log(I_2/I_1)) \\ &= (0.8 \text{ V} - 0.7 \text{ V}) / 2.3 \\ &= 100 \text{ mV} / 2.3 \\ &= 43.48 \text{ mV} = 0.044 \text{ V} \end{aligned}$$

EJEMPLO 3.4



Determinar la corriente I_D y el voltaje V_D del diodo para el circuito de la figura 3.10, con $V_D = 5V$ y $R = 1k$. Suponga que el diodo tiene una corriente de 1 mA a un voltaje de 0.7V, y que su caída de voltaje aumenta 0.1V por cada década de incremento en la corriente.

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R}$$

iteración_inicial:

$$I_D = \frac{5 - 0.7}{1} = 4.3 \text{ mA}$$

$$I_1 = 1 \text{ mA}$$

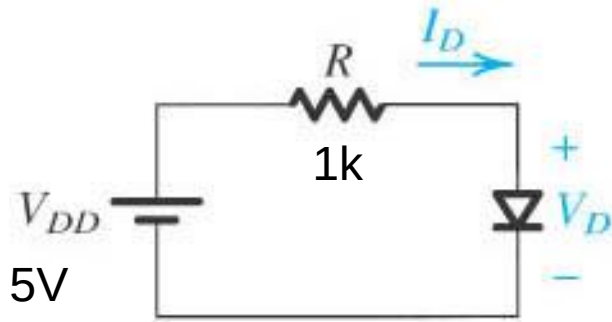
$$I_2 = 4.3 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= V_1 + nV_T \ln(I_2/I_1) \\ &= 0.7 \text{ V} + 0.044 \text{ V} \cdot \ln(4.3/1) \\ &= 0.76 \text{ V} \end{aligned}$$

$$I_2 = (5 - 0.76) \text{ V} / 1k = 4.24 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= 0.76 \text{ V} + 0.044 \cdot \ln(4.24/4.3) \\ &= 0.76 \text{ V} \end{aligned}$$

EJEMPLO 3.4



Determinar la corriente I_D y el voltaje V_D del diodo para el circuito de la figura 3.10, con $V_D = 5V$ y $R = 1k$. Suponga que el diodo tiene una corriente de 1 mA a un voltaje de $0.7V$, y que su caída de voltaje aumenta $0.1V$ por cada década de incremento en la corriente.

*comp
exp.*

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R}$$

iteración_inicial:

$$I_D = \frac{5 - 0.7}{1\text{ k}\Omega} = 4.3\text{ mA}$$

$$V_2 - V_1 = 2.3\eta V_T \log \left| \frac{I_2}{I_1} \right|$$

$$2.3\eta V_T = 0.1\text{ V} \leftarrow$$

$\Rightarrow$

$$V_2 = V_1 + 0.1 \log \left| \frac{I_2}{I_1} \right|$$

$$V_1 = 0.7\text{ V}, I_1 = 1\text{ mA}, I_2 = 4.3\text{ mA}$$

$$V_2 = 0.763\text{ V}$$

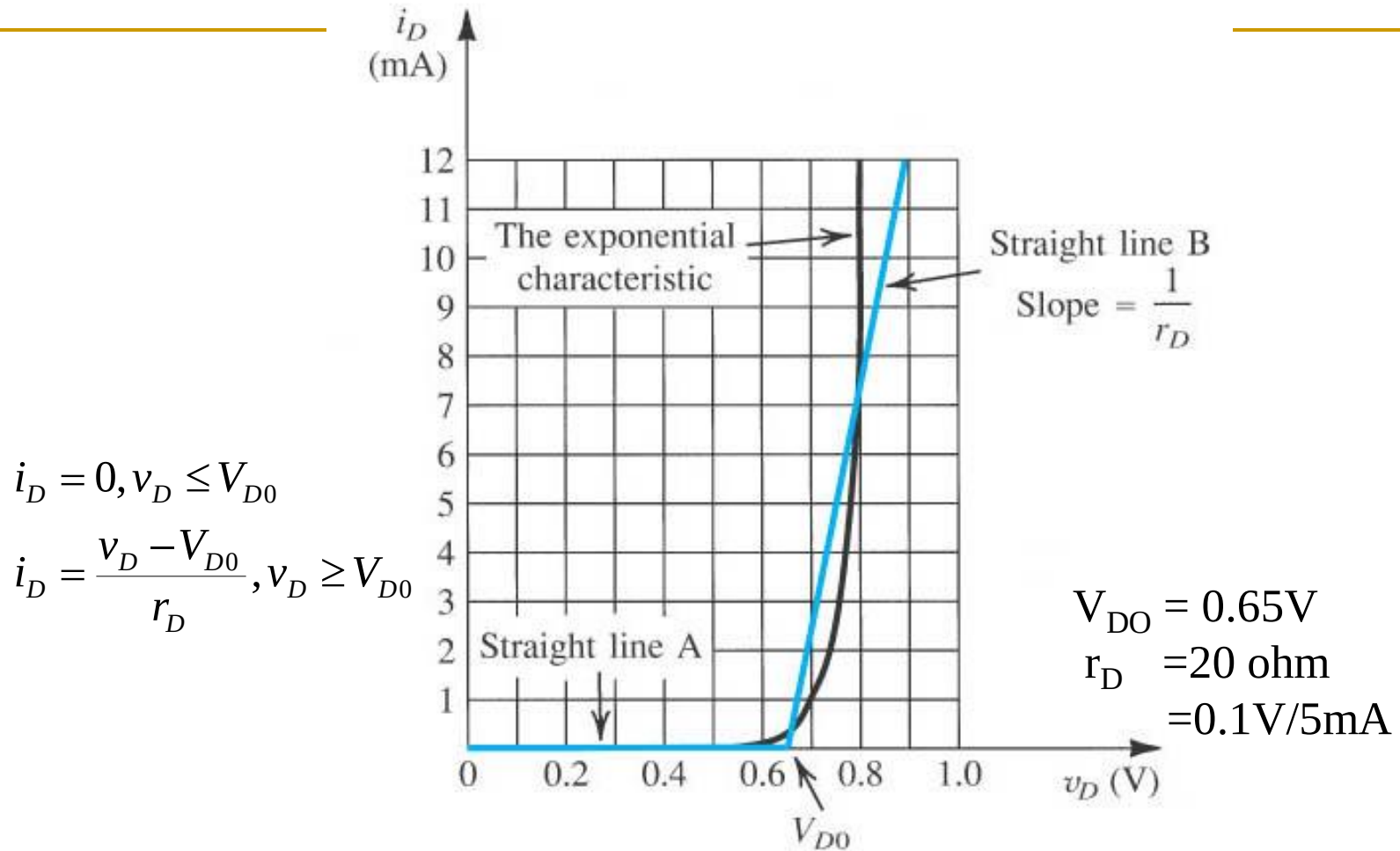
$$I_D = \frac{5 - 0.763}{1\text{ k}} = 4.237\text{ mA}$$

$$V_2 = 0.763 + 0.1 \log \left| \frac{4.237}{4.3} \right|$$

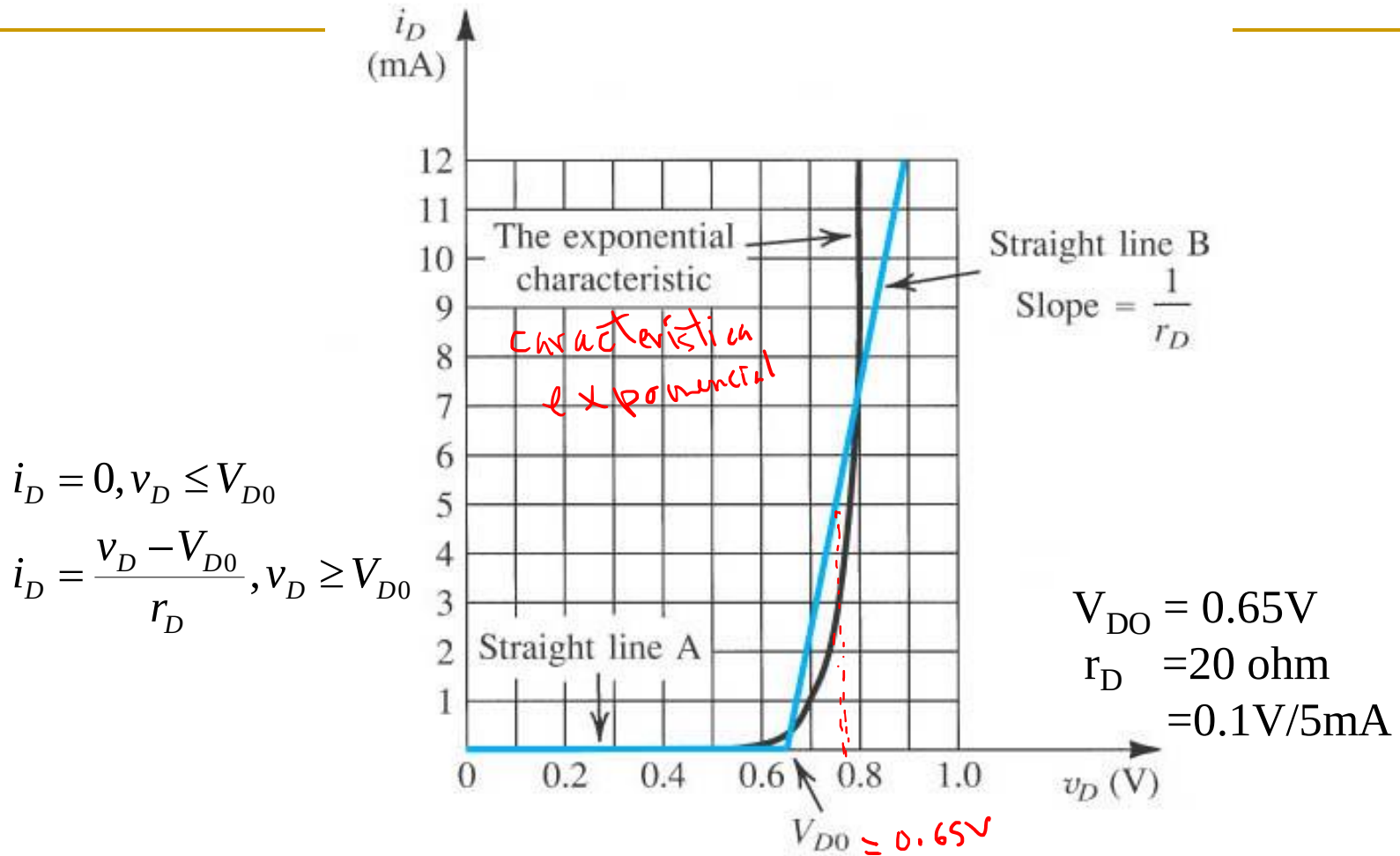
$$V_2 = 0.762\text{ V} \leftarrow$$

i	v
1 mA	0.7 V
10 mA	0.8 V

$\Delta V = 0.1$

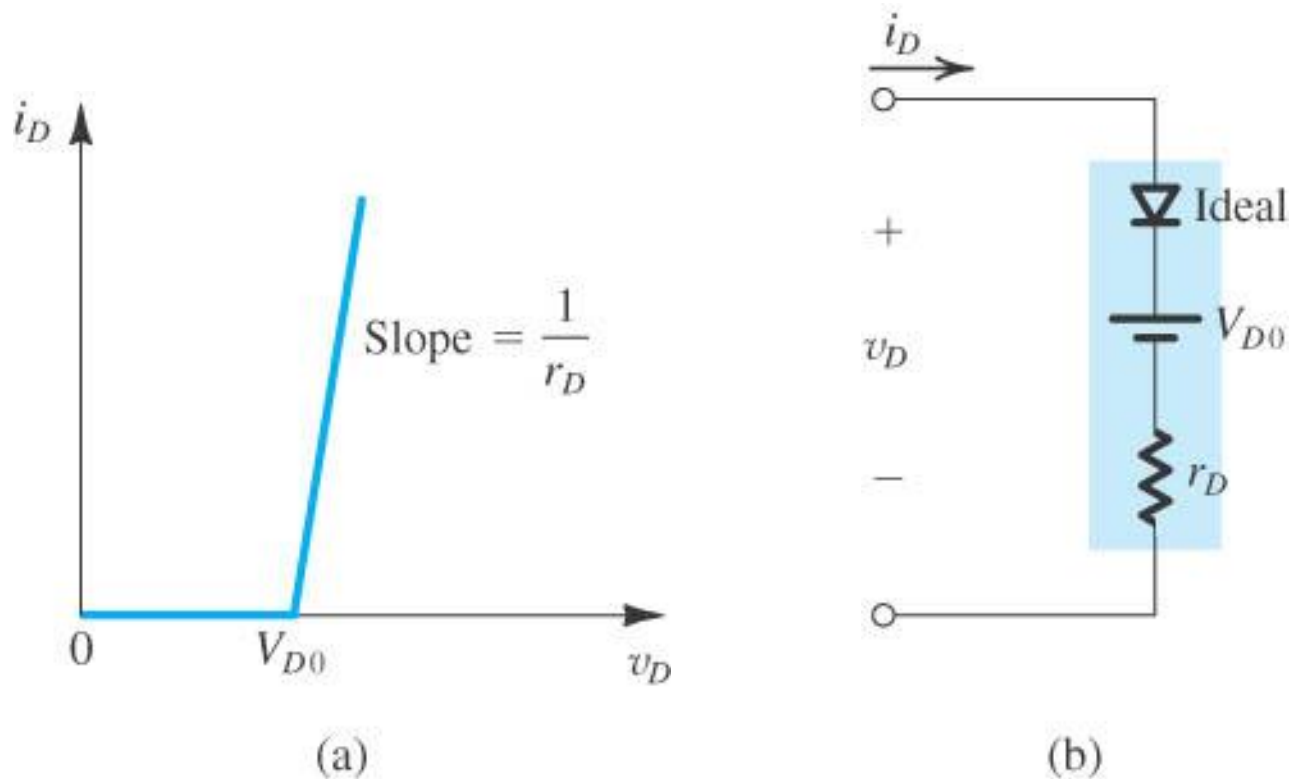


Aproximación de la característica en directa del diodo con dos líneas rectas; aproximación lineal por tramos.
Piecewise linear



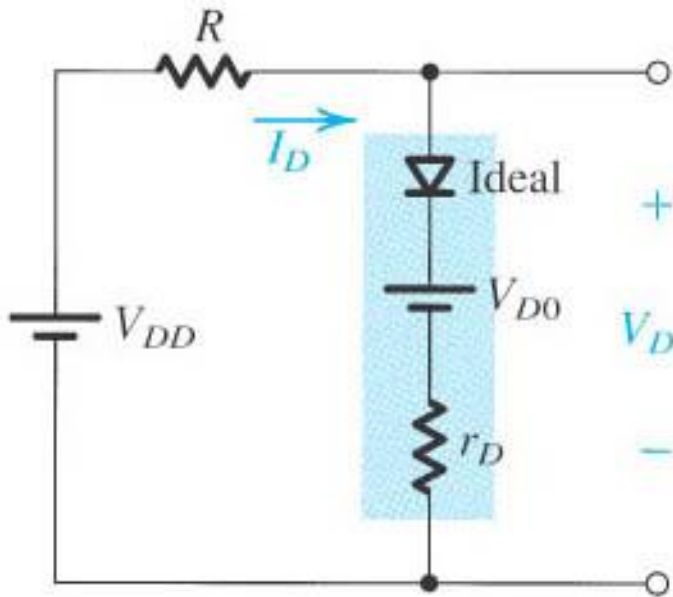
Aproximación de la característica en directa del diodo con dos líneas rectas; aproximación lineal por tramos.

piecewise linear



Modelo lineal por tramos y su representación circuital

Ejemplo 3.5

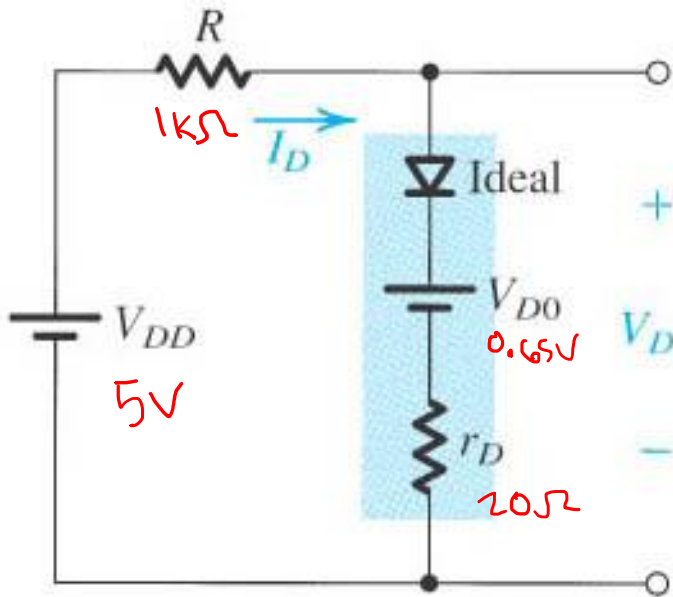


Resolver el ejemplo 3.4,
aplicando modelo
lineal por tramos

$$I_D = \frac{5V - 0.65V}{(1 + 0.02)k} = 4.26mA$$

$$V_D = V_D + I_D r_D = 0.65V + 4.26mA \times 0.02k \\ = 0.735V$$

Ejemplo 3.5



Resolver el ejemplo 3.4,
aplicando modelo
lineal por tramos

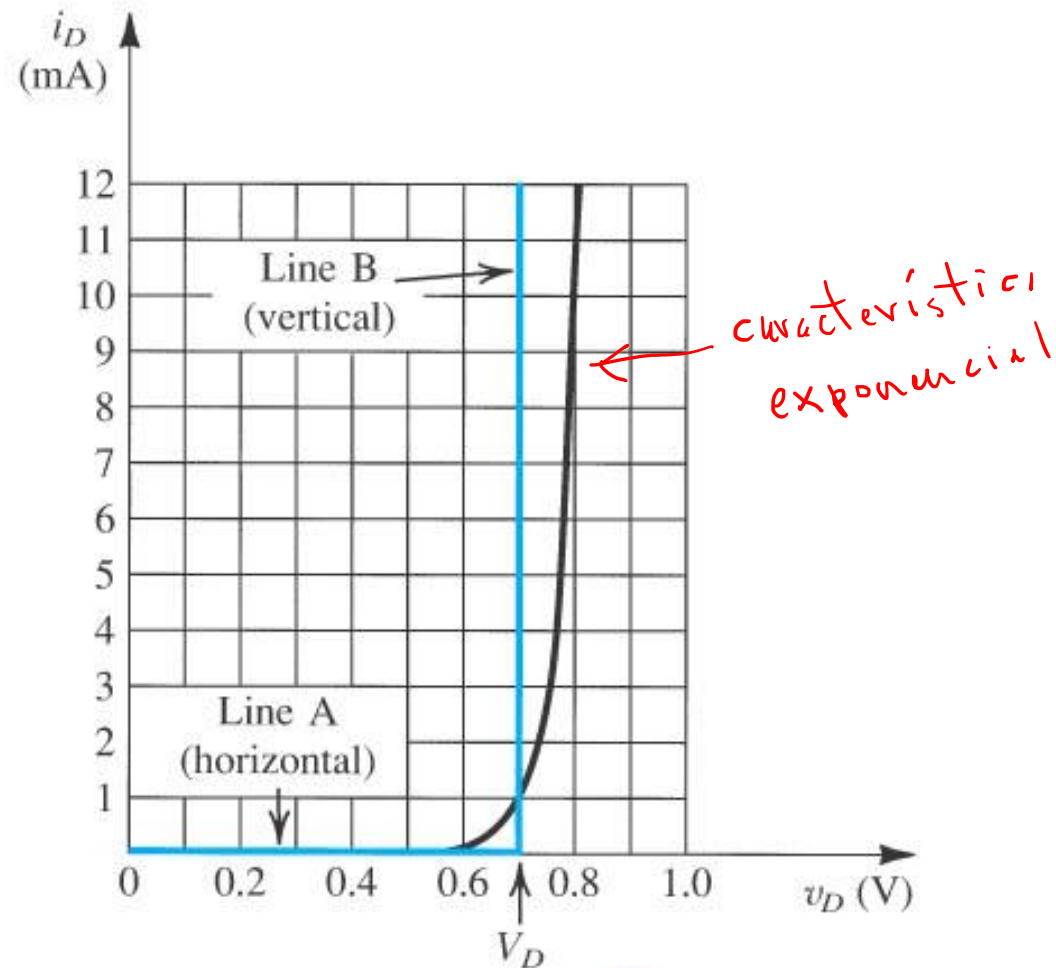
$$I_D = \frac{5V - 0.65V}{(1 + 0.02)k} = 4.26mA$$

$$V_D = V_D + I_D r_D = 0.65V + 4.26mA \times 0.02k = 0.735V$$

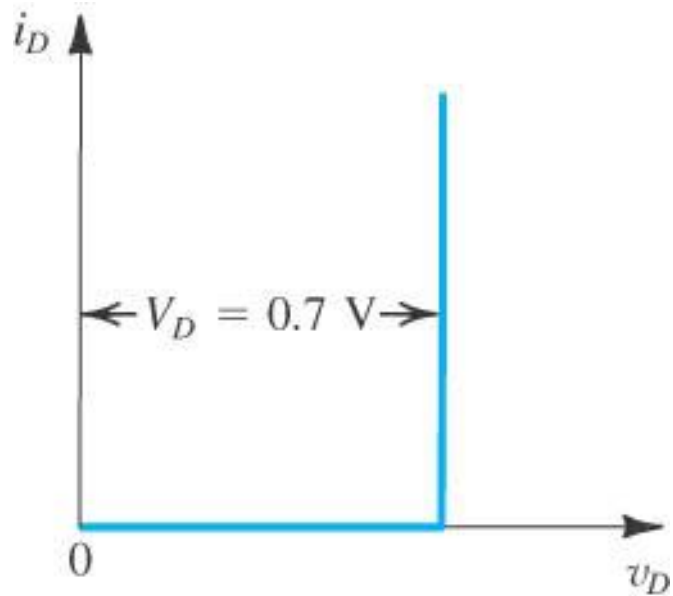
*parece
a la
obtenida
usando mod. exp*

→ 0.762V

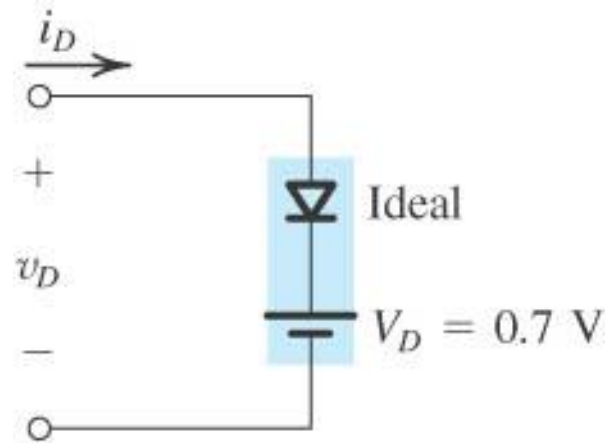
0.76 V es la solución con
el método exponencial



Modelo de caída constante. Este modelo predice V_D con una exactitud de ± 0.1 V en el rango de 0.1 mA a 10 mA,

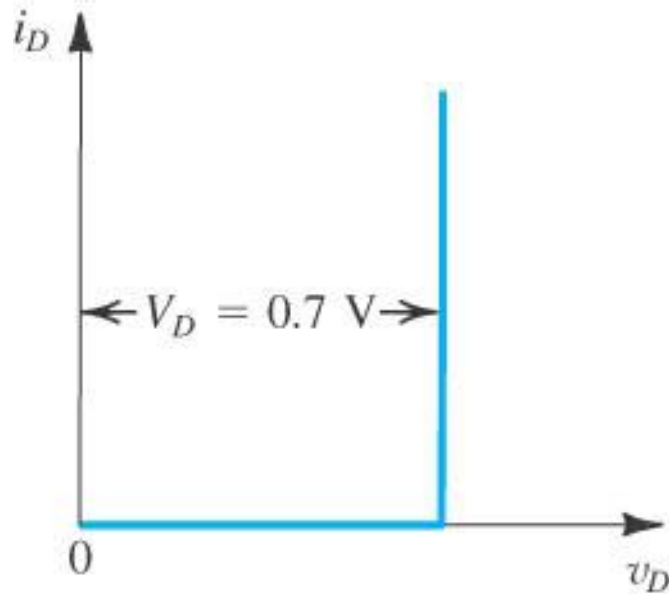


(a)

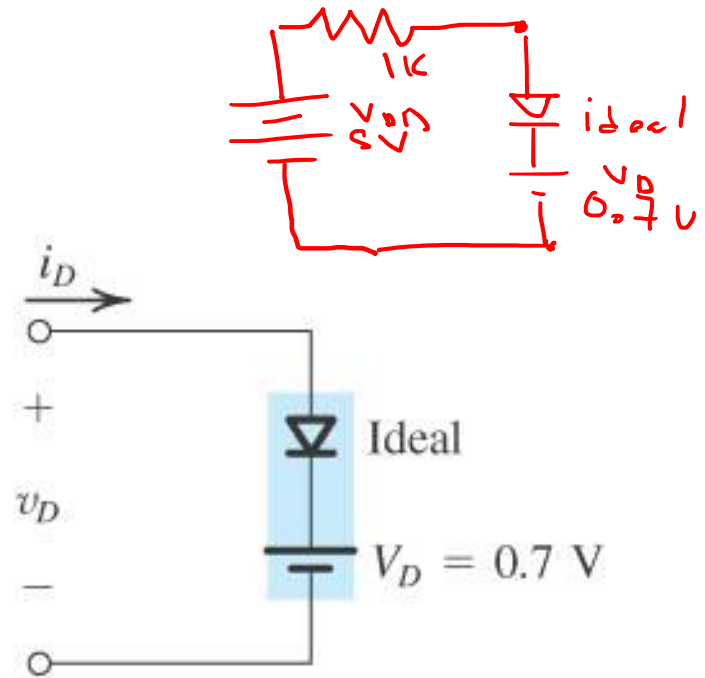


(b)

Aplicando el modelo de caída constante a los ejemplos 3.4 y 3.5



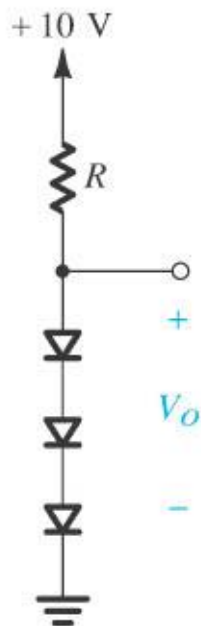
(a)



(b)

Aplicando el modelo de caída constante a los ejemplos 3.4 y 3.5

$$I_D = \frac{V_{DD} - 0.7}{R} = \frac{5 - 0.7}{1} = 4.3 \text{ mA}$$



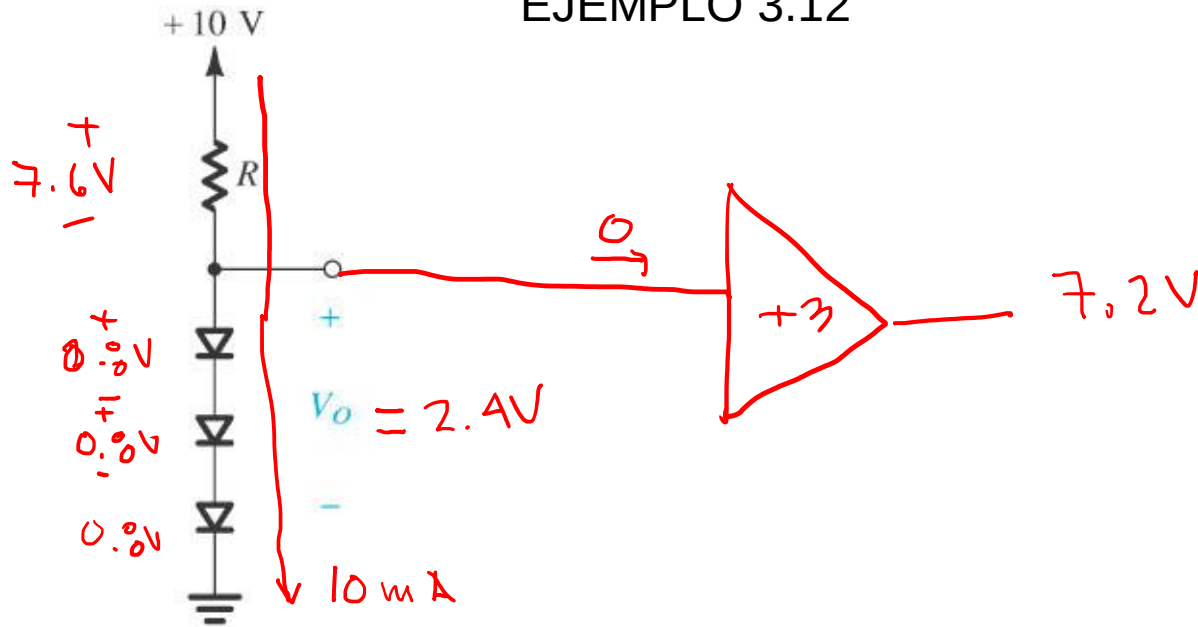
EJEMPLO 3.12

Diseñar el circuito para que proporcione un voltaje de salida de 2.4 V.

Suponga que los diodos 1N914 tienen una caída de 0.7 V @ 11.2 mA, y 0.8 V @ 57.2 mA

$$R = (10 \text{ V} - 2.4 \text{ V}) / (57.2 \text{ mA}) = 133 \text{ ohm}$$

EJEMPLO 3.12



Para conseguir $V_o = 2.4V$, los diodos funcionan a $V = 0.8 V$,

$$\Rightarrow dV = 0.8 V - 0.7 V = 0.1V$$

$\Rightarrow I = 10 \text{ mA}$ lo cual corresponde a una década de incremento respecto a 1 mA

$$R = (10 - 2.4) V / 57.2 \text{ mA} = 0.133 \text{ k } \Omega = 133 \Omega$$

REFERENCIAS

- Sedra & Smith
Circuitos Microelectrónicos
Quinta edición
McGraw-Hill Interamericana, 2006